Mathématiques Classe 7C
Nombres Complexes

Exercice (1) :

Pour tout nombre complexe z, on pose : $P(z) = z^3 - (2+2i)z^2 + 11z + 38 + 8i$.

1) Montrer que l'équation $P(z) = 0$ admet une solution réelle α que l'on déterminera.

2) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $P(z) = 0$, on note z_0, z_1 et z_2 les solutions de cette équation tels que $Im(z_1) > Im(z_0) > Im(z_2)$.

3) On considère les points A, B et C d'affixes respectivement z_1, z_0 et z_2.

a) Placer les points A, B et C.

b) Montrer que le point D d'affixe $z_D = 6$ est le barycentre du système $\{(A;3);(B;-4);(C;5)\}$.

4) Déterminer et construire les ensembles des points M d'affixes z dans chacun des cas suivants :

$(E_1) : |z+2| = |z-2+3i|$.

$(E_2) : \arg(z-2-5i) - \arg(z-2+3i) = \frac{\pi}{2}[2\pi]$.

$(E_3) : |z-2-5i| = 2$.

Exercice (2) :

On considère les points A, B, F et I d'affixes $z_A = i$, $z_B = 1-i$, $z_F = 2+i$ et $z_I = 2$.

Pour tout $z \in \mathbb{C}$, on pose : $P(z) = z^3 - (3+i)z^2 + (3+2i)z - 1 - 3i$.

1) a) Calculer $P(i)$ et déterminer les nombres a et b tels que pour tout $z \in \mathbb{C}$, $P(z) = (z-i)(z^2 + az + b)$.

b) Résoudre dans $\mathbb{C}$, l'équation $P(z) = 0$.

2) Soit r la rotation de centre A et d'angle $\frac{\pi}{4}$ qui, à tout point M d'affixe z associe le point M' d'affixe z'.

a) Déterminer l'écriture complexe de r.

b) Déterminer l'affixe du point E tel que $r(E) = F$.

c) Donner l'expression analytique de r.

d) Déterminer l'équation du cercle (C') image du cercle (C) de centre E et de rayon 3 par r.

3) Soit T la transformation du plan qui, à tout point M d'affixe z associe le point M' d'affixe z' tel que $z' = az + b$, $a \in \mathbb{C}^*$ et $b \in \mathbb{C}$.

a) Déterminer a et b sachant que T laisse I invariant et transforme B en O.

b) Montrer que $z' - z_I = (1-i)(z - z_I)$.

c) En déduire que $IM' = \sqrt{2}IM$ et $(\overrightarrow{IM}, \overrightarrow{IM'}) = -\frac{\pi}{4}[2\pi]$.

d) Déduire de $2)c)$ la nature et les éléments caractéristiques de T.

4) Soit $S = T \circ r$. Soit M le point d'affixe z et M' le point d'affixe z' tels que $S(M) = M'$.

a) Montrer que : $z' = \sqrt{2}z + 1 + i(3 - \sqrt{2})$.

b) En déduire la nature et les éléments caractéristiques de S.

Exercice (3) :

I) On considère dans $\mathbb{C}$ l'équation $(E_m) : z^2 - (1+i)(1+m)z + 2im = 0$. $m \in \mathbb{C} - \mathbb{R}$.

1) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation (E_m). Soit z_1 et z_2 les solutions de (E_m).

2) On suppose dans cette question que $m = e^{i\theta}$ tel que $0 < \theta < \pi$.

a) Déterminer le module et un argument de $z_1 + z_2$.

b) Montrer que, si $z_1 z_2 \in \mathbb{R}$, alors $z_1 + z_2 = 2i$.

II) Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

On considère les points A, B et C d'affixes $z_A = 1+i$, $z_B = (1+i)m$ et $z_C = 1-i$.

Soit D l'image de B par la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{2}$. $\Omega = C * D$.

1) a) Montrer que $z_\Omega = \frac{(1-i)(1-m)}{2}$.

b) Calculer $\frac{z_B - z_A}{z_\Omega}$.

c) En déduire que $(O\Omega) \perp (AB)$ et $AB = 2O\Omega$.

2) La droite $(O\Omega)$ coupe la droite (AB) en H d'affixe z_H.

a) Montrer que $\frac{z_H - z_A}{z_B - z_A}$ est un réel et que $\frac{z_H}{z_B - z_A}$ est imaginaire pur.

b) En déduire z_H en fonction de m.

Prof. : Med Lemine O/ Bousbei

Mathématiques 7C

SERIE ATAK 2025/2026 Mathématiques Classe 7C
Mr Lemine O/ Bousbei 43550